

Масштаб

Отношение длины отрезка **на карте** (чертеже, плане) к длине этого отрезка **на местности** называют **масштабом** карты.

Задача 1. Расстояние между двумя домами равно 600 м. Определите расстояние между изображениями этих домов на карте, если масштаб карты $\frac{1}{30}$.

Решение. 600 м = 60 000 см.

Карта	Местность
? см	60 000 см
1 см	3000 см

$$x = \frac{60\,000 \cdot 1}{3000} = 20 \text{ (см)}.$$

Ответ: 20 см.

Задача 2. Длина отрезка на карте 2,5 см. Найдите длину соответствующего отрезка на местности, если масштаб карты 1 : 100 000.

Карта	Местность
2,5 см	? см
1 см	100 000 см

$$x = \frac{2,5 \cdot 100\,000}{1} = 250\,000 \text{ (см)} = 2500 \text{ (м)} = 2,5 \text{ (км)}.$$

Ответ: 2,5 км.

Задача 3. Найдите масштаб плана участка, если длина отрезка на плане равна 8 см, а на местности — 200 м.

Карта	Местность
8 см	20 000 см
1 см	? см

$$x = \frac{20\,000 \cdot 1}{8} = 2500 \text{ (см)}.$$

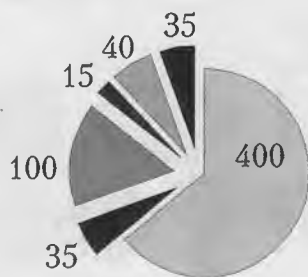
Значит, масштаб плана участка — 1 : 2500.

Ответ: 1 : 2500.

36

Круговые диаграммы

Задача. На круговой диаграмме показано распределение расходов в семье из трех человек. Сколько в процентах от общей суммы расходов семья тратит на питание, жилье, одежду, хозяйственные нужды, развлечения, транспорт?

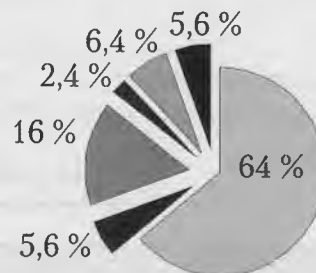


- Питание
- Жилье
- Одежда
- Хоз. нужды
- Развлечения
- Транспорт

Питание	400
Жилье	35
Одежда	100
Хоз. нужды	15
Развлечения	40
Транспорт	35
Всего	625

Решение.

- 1) $(400 \cdot 100\%) : 625 = 64\%$ — тратит семья на питание;
- 2) $(35 \cdot 100\%) : 625 = 5,6\%$ — тратит семья на жилье;
- 3) $(100 \cdot 100\%) : 625 = 16\%$ — тратит семья на одежду;
- 4) $(15 \cdot 100\%) : 625 = 2,4\%$ — тратит семья на хозяйственные нужды;
- 5) $(40 \cdot 100\%) : 625 = 6,4\%$ — тратит семья на развлечения;
- 6) $(35 \cdot 100\%) : 625 = 5,6\%$ — тратит семья на транспорт.



37